

ADS 知识清单

1 数据结构

1.1 树

1. BST

- 性质：
- 操作：查找 & 插入（时间复杂度），删除

2. AVL

- 目标：
- 求解：平均搜索时间
- 相关定义：平衡因子
- 条件 1-2
- 高度大小：最小节点数的递推公式、通项公式
- 操作：调整平衡（4种）
- 3个Notices

3. Splay

- 目标：（并不意味着每一步是）
- 解决方法
- 调整方式（1+2种）
- 操作：删除，插入

4. Red-Black

- 条件（4个）
- 相关定义：内部节点、外部节点
- 性质（路径）
- 黑高：定义、记号、树的黑高
- 定理：红黑树的高度
- 操作
 - 插入：调整（1+1+2种）、时间复杂度
 - 删除：只有一个孩子，有两个孩子、没有孩子
- AVL和红黑树的旋转次数比较：插入、删除

5. B+树

- 结构特征
- 查找时间复杂度、深度、插入时间复杂度
- 基本操作：插入、删除
- M的最优选择

1.2 堆

1. 左倾堆：

- 目标
- 空路径长度：定义、递推公式
- 性质：最大/小堆（有序性质）、二叉树（结构特性）
 - 重要性质（NPL）
 - 定理（总节点数和右路径长度）
- 合并（插入）：递归（时间复杂度）、迭代、原始堆的合并操作时间复杂度
- 代码：结构、合并代码（递归版）
- DeleteMin：时间复杂度、操作

2. 斜堆 Skew Heaps

- 目标：
- 合并：步骤、优点（3个）、缺点
- 轻重节点
- 摊还分析：势能函数、摊还时间复杂度（？听不懂了9-30）

1.3 二项队列

- 目标：（左倾堆、斜堆和二叉堆的单次插入时间复杂度）
- 结构： B_k 的节点数，深度 d 处的节点数
- 性质：唯一性、时间复杂度
- 操作：
 - FindMin：根节点的个数，时间复杂度 + 优化后的时间复杂度
 - Merge：时间复杂度、代码
 - Insert：时间复杂度（公式+最坏）、平均时间、摊还分析
 - DeleteMin：步骤、时间复杂度、代码
- 二项树实现：左孩子-右兄弟结构、合并操作（时间复杂度）、代码

2 算法分析

2.1 摊还分析

1. 目标：摊还时间界
2. 聚合分析 aggregate：计算方法
3. 会计方法 accounting：核心思想（摊还成本，实际成本，关系）
4. 势能方法 potential：好的势能函数，信用公式（2个）、较难的例子（ppt上）

2.2 倒排索引

1. 组成形式、构建过程

2. 文本预处理（两步）
3. 访问词项数据结构：优缺点对比
4. 关键技术：内存不足、分区索引、动态索引
5. 性能优化：索引压缩、阈值检索
6. 衡量标准（4个）：精确率和召回率

2.3 回溯算法

1. 思路（代码模版）
2. 典型例题：八皇后、收费公路重建（思路、代码）
3. 重要策略：最大最小策略（井字棋、评估函数）、 $\alpha - \beta$ 剪枝（优化结果）

2.4 分而治之

1. 解决案例（3个）
2. 通用递归式（常见解）
3. 最近点对问题：时间复杂度，合并阶段的求解策略和时间复杂度
4. 求解方法：代入法、递归树法、主定理法

2.5 动态规划

1. 基本思路、什么时候不能用
2. 斐波那契数列：DP前/后的时间复杂度，思路、代码
3. 矩阵链乘法排序：相关定义，代价的递推式，计算路径个数的递推式，代码、时间复杂度、空间复杂度
4. 最优二叉搜索树 OBST：时间复杂度，代价的递推式（检索代价的公式），思路
5. 所有节点对最短路径：时间复杂度、思路
6. 产品装配问题：思路和代码？、时间复杂度/空间

2.6 贪心算法

1. 活动选择问题：DP思路/时间复杂度，贪心规则1-3反例，贪心规则4定理/时间复杂度
2. Huffman 编码：时间复杂度，成本计算、思路

2.7 NP 完全性（难）

1. 停机问题：代码
2. 图灵机：分类
3. NP 完全性
 - 定义：P、NP、co-NP、NP-Hard、NP-complete
 - NP-complete的证明步骤、符号

2.8 近似算法

1. 目的：
2. 定义：近似比、近似方案（定义、分类PTAS/FPTAS）

3. 近似装箱问题：

- 在线算法：定义、Next-Fit思路/定理、First-Fit思路/时间复杂度/定理、Best-Fit思路/时间复杂度/定理、局限性（定理）
- 离线算法：定义、First/Best Fit Decreasing算法思路/定理

4. 背包问题：

- 分数版本：贪心策略
- 整数版本：（NP-Hard）、贪心算法（近似比）、动态规划算法（时间复杂度/优化）

5. K中心问题：贪心算法、Greedy-2r算法思路/近似比/二分查找猜r、Farthest-First贪心思路、近似比定理

2.9 局部搜索

1. 梯度下降算法：代码

- 顶点覆盖问题：思路（warning）、改进（Metropolis 算法的概率公式）

2. 模拟退火算法

- 霍普菲尔德神经网络：问题及需要的输出、相关定义（好/坏边、满足的、稳定的）、状态翻转算法（两个断言）
- 最大割问题：断言、大改进翻转算法（两个断言）、更好的局部搜索（两个条件、K-L heuristic 算法步骤/时间复杂度）

2.10 随机化算法

1. 定义：

2. 雇人问题：

- 朴素解法（思路/最坏情况）
- 期望的总成本的推导（随机性假设）
- 随机化算法：思路、优势、缺点、随机排序算法
- 在线雇佣算法：思路、概率的两个结论

3. 快速排序：确定性的快速排序（平均/最坏时间复杂度）、随机化算法思路、定理1-2（期望迭代次数/type j/期望运行时间）

2.11 并行算法

1. 两种并行算法：PRAM并行随机存取机（访问冲突的解决）
2. 性能度量：工作量、最坏情况运行时间
3. 多数相加问题：PRAM代码/时间复杂度/缺点、WD代码（WD表示充分性定理/性能）
4. 前缀和问题：代码步骤、性能（时间复杂度和工作量）
5. 数组合并：划分、解决方法（排名/计算排名的方法/合并/结论）、并行排名算法
6. 最大值查找：并行比较算法（性能）、双对数方法1-2（划分/合并/性能）、随机采样（性能/步骤/概率）

2.12 外部排序

1. 使用情况（为什么不能在磁盘上进行快排？）
2. 排序方法：基本步骤、number of passes的公式
3. K路合并：结构、公式、优缺点（磁带数）

4. **减少磁带数**：拆分方式、磁带数
5. **并行**：基本思路、改进 (k路)
6. **替换选择**：目标、思路、平均长度
7. **哈夫曼树**：目标、总合并时间